· 标准 · 方案 · 指南 Standard / Protocol / Guideline ·

慢性关节疼痛非手术治疗指南（2026 版）

中国老年保健协会骨关节分会

DOI: 10.3969/j.issn.2095-252X.2026.09.006 中图分类号：R684
通讯作者：童培建，Email: tongpeijian@163.com

Non-surgical treatment guidelines for chronic joint pain (2026 Edition) *The Bone and Joint Branch of the China Geriatric Healthcare Association*

Corresponding authors: TONG Pei-jian, Email: tongpeijian@163.com.

【**Abstract**】 Chronic joint pain (CJP) is a common clinical syndrome with complex mechanisms. It is characterized by diverse causes and a prolonged, recurrent course, severely affecting the quality of life of patients. With the acceleration of the aging process of the population in China and the transformation of residents' lifestyles and production patterns, the overall prevalence of chronic joint pain is gradually increasing. To standardize the non-surgical treatment strategies for CJP, the Bone Joint Committee of the China Association for Geriatric Health Care led a working group of experts to systematically review the latest research progress and high-quality evidence from both domestic and international sources, integrate the practical experience of modern and traditional medicine in China, and establish the core concept of "layered assessment-integrated traditional and Western medicine-individualized intervention". After multiple rounds of discussions, revision of the manuscript, and expert voting and review, the "Chronic Joint Pain Non-surgical Treatment Guidelines (2026 Edition)" was compiled, aiming to provide a standardized plan for the non-surgical treatment of CJP in China.

【**Key words**】 Chronic pain; Arthralgia; Guidebook; Non-surgical

【**关键词**】 慢性疼痛；关节痛；指南；非手术

慢性疼痛是全球致残与医疗负担的重要诱因，被世界卫生组织列为第五大生命体征。2020 年数据显示，我国慢性疼痛患者已超 3 亿，每年新增 1000 万～2000 万例 [1]。其中，肌肉骨骼系统是慢性疼痛最常见的来源之一 [2]。慢性关节疼痛 (chronic joint pain，CJP) 作为慢性肌肉骨骼疼痛的主要表现形式，是多种疾病的核心症状，临床十分常见，全球受累人群超 6 亿 [3-4]。CJP 受人口学、临床及心理社会多因素共同影响，常合并其它健康问题 [5-8]，目前其诊断仍存在挑战，部分疾病诊断标准尚不充分，易出现漏诊、误诊，不同病因鉴别存在难点 [9]。因此，本指南不以确立某一疾病最终诊断为首要目标，旨在通过系统临床评估、完成疼痛初步定性，为诊断不明确、已确诊但无手术指征，或有手术指征但拒绝手术的 CJP 患者，提供安全合理的非手术管理方案。

中国老年保健协会骨关节分会组织国内 90 余位慢性疼痛领域的资深专家组成核心专家团队，自 2025 年 12 月 20 日起，结合最新循证医学证据和临床经验，采用意见收集、文字形成、会议讨论和投票等形式制定本指南。本指南仅为学术性指导意见，主要针对肩、肘、腕、髋、膝、踝等四肢大关节的慢性疼痛，供骨伤科、疼痛科、康复科、针灸科、推拿科的中医、西医及中西医结合医师使用，实施时应结合患者和医疗的具体情况。

本指南严格遵循指南研究与评价工具及 WHO 手册框架，依照计划书开展，并按 RIGHT 标准报告 (注册号：PREPARE-2026CN1850)。编写组基于“人群、干预措施、对照和结局原则”构建问题和遴选结局指标，通过调研及 RAND / UCLA 法开展多轮专家反馈与讨论。针对纳入问题，系统检索中英文数据库包括：PubMed、Web of Science、Embase、Cochrane Library、中国知网、中华医学期刊全文数据库、万方数据库，优先纳入系统综述、荟萃分析、随机对照试验 (randomized controlled trial，RCT)、队列研究等，并于 2026 年 7 月 31 日更新检索，共获 658 283 篇文献，经逐层筛选后，共 152 篇文献纳入最终分析。采用推荐分级的评估、制定与评价 (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation，GRADE) 体系对证据质量及推荐强度进行分级 (表 1)，经启动会、改良德尔菲共识及终审会，形成全部推荐意见。

利益冲突声明与处理：参与指南编订工作的所有成员须对利益关系作出声明，并签署、完成利益冲突声明表。编写组将对所有成员进行综合评估。全体作者已声明无任

中国知网 https://www.cnki.net

表 1 本指南推荐意见的证据等级和推荐等级
Tab.1 Evidence levels and recommendation grades of the recommendations in this guideline

级 别	说 明
推荐强度	
强推荐（1）	大部分患者在此种情况下会选择使用推荐方案，只有少数患者不会；大多数医师应该接受干预措施；70%以上专家组成员赞成
弱推荐（2）	大部分患者在此种情况下会选择使用推荐方案，还有很多患者不会；医师亲自仔细查找证据或证据摘要，准备与患者就证据以及其价值观和意愿进行讨论；50%～70% 专家组成员赞成
没有明确推荐意见（3）	利弊相当；未确定目标人群；制定推荐意见的证据不足；50% 以下专家组成员同意
证据等级	
高质量（A）	对观察值非常有把握：观察值接近真实值
中等质量（B）	对观察值有中等把握：观察值有可能接近真实值，但也有可能差别很大
低质量（C）	对观察值的把握有限：观察值可能与真实值有很大差别
极低质量（D）	对观察值几乎无把握：观察值与真实值可能有极大差别

何利益冲突。

指南发布、更新及修订：本指南在《中国骨与关节杂志》发表后，工作组将通过网站、学术会议等渠道，组织开展推广和传播工作，确保临床医师及相关利益方充分了解并正确应用。后期依据最新证据进展，每 3～5 年对本指南进行 1 次更新。

一、CJP 的定义与发病特点

1. CJP 的定义

推荐意见 1：CJP 是指持续或反复发作超过 3 个月，以四肢关节及其周围软组织受累为主的疼痛症候群，伴或不伴关节肿胀、僵硬与活动功能受限。（推荐强度：1；证据等级：A）

证据概述：CJP 归属于“慢性疼痛、慢性肌肉骨骼疼痛”范畴，尚无独立标准化的诊断定义。ICD-11 将慢性疼痛时限界定为持续或反复发作超 3 个月 [10-11]。该标准已普遍用于临床研究与指南制定。

2. CJP 的常见人群

推荐意见 2：CJP 常见于 60 岁以上老年人、女性及超重 / 肥胖者，以及伴有高危因素的个体。（推荐强度：1；证据等级：A）

证据概述：CJP 发病率与年龄密切相关，从 18～34 岁人群的 9.4% 上升至 65 岁及以上人群的 31.0% [12-13]。其中，60～79 岁人群慢性疼痛患病率及疼痛强度随年龄递增 [14]，常为多关节受累 [15]。女性是 CJP 的易感人群 [16]。流行病学数据显示女性慢性疼痛患病率达 30.5%，明显高于男性 21.3% [17]。国内女性膝关节等多关节疼痛患病率接近男性的 2 倍 [3,14]。体重超标 [体质量指数（body mass index，BMI）≥ 25.0] 或肥胖（BMI ≥ 30.0）成年人的 CJP 疼痛强度显著高于正常体重个体 [18]。其对关节的影响还涉及慢性炎症、脂肪因子分泌改变、肠道微生物组、神经内分泌系统和心理社会因素等机制，从而影响疼痛感知和疾病进程 [19-21]。

同时，基础疾病会增加 CJP 患病风险。慢性肺部疾病可增加老年人背部、膝关节、其它关节和髋部等的疼痛患病率 [22]。血友病患者以踝关节为主，其次为膝关节 [23]。CJP 还常与焦虑和抑郁共存 [24]，从而显著增强疼痛感知，形成相互加剧的恶性循环 [25]。此外，土壤微量元素失衡 [26]、水源矿物质异常 [27-28]、社会经济水平 [29]、跨性别成年人 [8]、重体力劳动 [30]、居住环境温湿度波动 [31] 等因素亦是 CJP 相关危险因素。

3. CJP 的发病特点

推荐意见 3：CJP 发病机制复杂、病程迁延、疼痛性质差异化，常伴短时关节僵硬及压痛，且影像学改变与症状严重程度缺乏等级相关性。（推荐强度：1；证据等级：A）

证据概述：CJP 多为隐痛、胀痛、刺痛或酸痛为主，其特点是病程呈慢性、波动性进展，影响患者的生活质量 [32]。早期多为活动相关性疼痛，休息后缓解，晚期可转为持续性疼痛或夜间痛，最终可能导致关节畸形、肌肉萎缩和功能残疾 [33]。CJP 常伴有关节僵硬，但持续时间通常较短，其它常见的临床体征包括关节压痛、骨性肿大、关节活动受限和骨摩擦音等 [34]。

临床研究表明，关节的影像学退变严重程度与患者的主观疼痛评分无显著相关性 [35]。正常的影像学不能排除早期病变，而严重的影像学退变若无临床症状，通常不应作为手术或过度干预的惟一依据。

二、CJP 的治疗目标与核心管理策略

1. CJP 的治疗目标

推荐意见 4：CJP 核心治疗目标为控制疼痛、改善关节功能；次要目标为调节心理状态，提升患者自我管理能力。（推荐强度：1；证据等级：A）

证据概述：缓解疼痛和改善功能是 CJP 管理最核心的目标 [36]。减轻疼痛是最常排在首位的治疗目标，还包括改善睡眠和躯体功能、参与家庭或社交活动 [37-38]。视觉模拟评分（visual analogue scale，VAS）≤ 3 分是临床常用的参考目标阈值 [39]，但具体目标需结合患者的个体耐受、功能状态与生活质量需求进行个体化制订。慢性疼痛长期迁延易导致患者出现焦虑、抑郁、烦躁等负面情绪，治疗需涵盖更广泛的心理社会层面，强调提升整体生活质量和满足患者的个体化需求 [37]。

2. CJP 的临床 - 影像不匹配现象

推荐意见 5：临床症状与影像学分期不符者，以症状为诊疗导向：影像偏重但症状轻微者侧重功能保护，防止过度活动加重损伤；影像偏轻但症状显著者完善软组织与炎症评估，个体化镇痛，避免病情低估。（推荐强度：1；证据等级：B）

证据概述：CJP 的评估通常需结合患者的临床症状、体格检查和影像学检查 [40]。当 CJP 症状与影像学分期不一

中国知网 https://www.cnki.net

致时，临床症状应高于影像学结果。影像学检查的主要作用是排除严重病理情况，而非作为疼痛程度或功能障碍的惟一判断标准。

患者影像学提示明显关节结构破坏，但疼痛、功能障碍较轻，日常生活无明显影响，建议予 3～6 个月规范保守治疗，包含生活方式干预、理疗、肌力训练及药物治疗，核心目标为预防功能衰退；推荐渐进式肌力锻炼、力学矫正、体重管控，延缓关节结构退变，维持关节功能[41]。

影像学未见异常或仅轻度结构损伤，但关节疼痛显著者，建议完善关节超声或 MRI 排查滑膜炎、骨髓水肿及半月板、韧带等软组织病变，同时警惕中枢敏化等非结构性因素。治疗需区分炎症性、机械性及中枢敏化疼痛分层干预，酌情选择治疗方案[42]。

3. CJP 的中西医协同原则

推荐意见 6：推荐中西医协同管理 CJP，坚持分期论治、中西医优势互补、动态调整，协同消炎镇痛、改善功能，延缓病变进展。（推荐强度：1；证据等级：A）

证据概述：中西医协同治疗在我国三级医疗机构已广泛应用，成为 CJP 临床管理的重要模式[43]。西医聚焦疾病诊断及局部病理变化，中医辨证评估整体状态、区分证型，中西医融合形成“双重诊断、双重治疗”诊疗模式[44]。中西医协同治疗需依据病程阶段与病情轻重动态调整：急性发作期以西药为主，辅以中医药提高疗效；慢性稳定期侧重中医整体辨治，配合西医对症干预，延长疗效[45]。

三、CJP 的综合治疗管理策略

1. 基础治疗

推荐意见 7：推荐健康宣教与自我管理（BMI ≤ 30、日常姿势纠正）作为 CJP 治疗的基础干预措施，贯穿诊疗全周期。（推荐强度：1；证据等级：A）

证据概述：健康宣教有助于患者了解 CJP 病因，提升自我管理能力，建立长期管理思维。但健康宣教不应作为独立的治疗推荐方案，推荐健康宣教基础上结合运动疗法，可进一步提升关节疼痛管理临床疗效[46]。肥胖是下肢关节疼痛的重要诱因，BMI 25.0～29.9 的超重成年人与 BMI 18.5～24.9 正常体重者相比，两组之间自我报告疼痛强度没有统计学差异，但当肥胖患者 BMI ≥ 30 时，自我报告疼痛强度显著高于正常组与超重组[47]。工学姿势不良、长期关节异常受力是 CJP 的高危因素，1 项涉及 31 例人体工程学高风险参与者的研究表明，针对 4 个主要风险领域进行人体工学优化干预后 6 个月，肌肉骨骼疼痛的患病率显著下降，其中肩部疼痛下降 80%，肘部疼痛下降 86%，腕部疼痛下降 50%，膝部疼痛下降 47%，低成本生活方式干预措施可以有效改善四肢关节疼痛[48]。

2. 运动及物理治疗

推荐意见 8：推荐将物理治疗、运动疗法、中医导引作为 CJP 的常规治疗措施，需结合患者病情进展、条件限制等因素选择合适方式。（推荐强度：1；证据等级：B）

证据概述：物理治疗是 CJP 的一线非药物治疗方案，旨在缓解疼痛、改善功能并提高生活质量，推荐激光治疗、经皮神经电刺激（transcutaneous electrical nerve stimulation，TENS）、超声、体外冲击波、磁疗、脉冲射频作为常用的物理疗效。激光治疗可有效改善治疗后 3 个月内膝关节行走疼痛，冲击波治疗时间 > 3 个月对于膝关节西安大略和麦克马斯特大学骨关节炎指数（Western Ontario and McMaster Universities osteoarthritis index，WOMAC）总分具有显著改善作用[49]。TENS 在减轻关节静息痛方面效果显著[49]。但目前证据存在矛盾，Reichenbach 等[50]认为 TENS 组和安慰剂组之间的关节 WOMAC 疼痛评分没有差异。超声技术在 CJP 的管理中具有诊断评估与治疗管理的双重价值，超声治疗对关节 VAS 和 WOMAC 评分均有积极影响。此外，4～8 周疗程、脉冲强度 ≤ 2.5 W / cm^2 的治疗方案效果更佳[51]。尽管超声干预显示出积极趋势，但目前超声更多作为引导辅助下注射及神经阻滞应用，仍存在样本量小、异质性高、长期随访数据不足等问题。体外冲击波治疗可有效改善肌腱退变诱发的肩关节痛、跟腱病变引起的踝关节慢性疼痛及肱骨外上髁炎引起的慢性肘关节痛[52-54]，当疼痛持续时间 < 12 个月治疗效果更明显。研究表明，体外冲击波干预在 1 个月随访时 VAS 方面效果较差，但 3～6 个月随访提示体外冲击波的长期疗效更明显[55]，建议能流密度范围设置为 0.03～0.20 mJ / mm^2，频率为 5～6 Hz，每次冲击 1000～1500 次，治疗时间间隔 4～7 天，3～5 次为一个疗程[56]。磁疗作为一种非侵入性物理治疗方法，在多种慢性关节疼痛中显示出镇痛和改善功能的潜力，但不同关节的证据强度存在差异。脉冲电磁场治疗慢性关节痛 8 周短期疗效明确，但长期疗效与对照组无差异[57-58]。

运动疗法可减轻疼痛，改善躯体功能，提高生活质量和步行能力并降低跌倒风险，包括肌力训练、有氧运动、核心稳定性训练等。对于慢性肩关节痛患者，肌力训练可显著减轻疼痛，提升肩关节活动度及肌肉力量，且持续 3～6 个月的疗效更佳[59]。在训练强度方面，高负荷训练在 16 周内的疗效优于低负荷训练[60]。此外，运动联合手法治疗通常比单一运动疗法更有效，对于肩部疼痛患者，在标准运动疗法基础上增加动态关节松动术，第 5 周时功能评分、夜间疼痛、运动时疼痛均得到显著改善[61]；等长训练对肘关节痛有显著改善，可使三头肌和肱桡肌的肌肉最大收缩提高约 2%，而对照组则下降 4%～5%[62]。对于膝或髋关节慢性疼痛，抗阻训练组在改善疼痛、日常生活活动功能和运动功能方面，显著优于无干预 / 安慰剂对照组[63]。在各类运动方式中，优先推荐有氧运动缓解疼痛，其次是力量结合柔韧性训练、瑜伽、力量训练和柔韧性训练[64]；另一项针对 ≥ 60 岁老年膝或髋骨关节退行性病变患者的研究也说明有氧运动在缓解疼痛方面效果最佳[65]。

中国知网 https://www.cnki.net

实现疼痛缓解最大化的最佳剂量为每周 620 METs-min，相当于每周约 120 min 的中等强度水中有氧运动，而达到临床重要差异的最低剂量为每周 180 METs-min [64]。

中医导引作为非药物干预手段，通过形体运动、呼吸吐纳与精神调节相结合缓解关节疼痛。研究表明，每周 3 次，训练周期 ≥ 16 周的太极训练方案在改善膝关节疼痛和身体功能方面被认为是最佳的 [66]。此外，任何持续时间、频率或场所，八段锦均可显著改善关节疼痛 [67]。Li 等 [68] 对比了太极、八段锦、易筋经和五禽戏对肌肉骨骼疼痛的治疗效果后发现，中医导引均能有效缓解骨骼肌疼痛，尤其是易筋经。

推荐意见 9：推荐使用辅助器械作为 CJP 患者的常规预防及治疗措施，应在医师指导下个体化选择。(推荐强度：1；证据等级：A)

证据概述：辅助器具主要通过支撑、固定及辅助康复训练起到保护关节、增强功能的作用。肱骨外上髁绑带、腕伸肌夹板、肌内效贴布对亚急性肘关节痛患者具有良好的缓解疼痛和改善功能作用 [69-70]，且推荐治疗周期至少 6 周。腕关节护具或夹板在多种慢性腕关节痛的疾病中被推荐或应用，但其疗效和应用策略因病因而异 [71]。对于三角纤维软骨复合体损伤 (triangular fibrocartilage complex，TFCC) 引起的腕关节痛，推荐肘上长臂支具固定充分限制前臂旋转 [72]，但不同类型支具的有效性仍缺乏针对性的临床数据。

膝关节支具可通过提供机械支撑、改善关节对线、减少关节负荷来缓解疼痛、改善功能。与常规治疗相比，使用定制卸载支具联合常规治疗 12 个月时 VAS 评分显著降低，膝关节损伤与骨关节炎结局评分的各个亚项以及骨关节炎膝关节和髋关节生活质量评分均有显著改善，并可显著减少镇痛药使用量 [73]。依从性是影响支具疗效的关键，卸载支具的有效性取决于规律佩戴，建议每天至少 6 h、每周 5 天，且支具需定制以确保最佳贴合度 [74]。助行器、拐杖、手杖、腋杖和髋关节支具有助于提高下肢负重关节稳定性、降低关节内压力及负重并辅助行走 [75]，但强调需在医师指导下根据个体差异选择 [76]。

矫形鞋垫，尤其是外侧楔形鞋垫，是下肢 CJP 的重要非侵入性干预手段，主要通过生物力学机制发挥作用。矫形鞋垫 (特别是楔形垫) 可降低膝关节的内收力矩，缓解退行性病变引起的慢性膝关节疼痛，保护足底压力 [77]。所有辅助器械的疗效受患者 BMI、四肢解剖结构、运动模式等影响，建议进行个性化定制和生物力学评估。

3. 中医适宜技术

推荐意见 10：推荐对 CJP 患者采用针灸、推拿、针刀等中医适宜技术。(推荐强度：1；证据等级：B)

证据概述：临床研究提示针灸治疗腱鞘炎 2 周后 VAS 评分下降明显，且止痛效果可持续 10 周 [78]。针对踝关节不稳引起的 CJP，针灸同样疗效确切 [79-81]。一项针对电针、毫针、温针和火针治疗 CJP 的疗效对比研究发现，电针治疗膝关节痛的临床疗效最佳 [82]。推拿被广泛应用于全身多关节慢性疼痛的治疗，与非甾体类抗炎药 (non-steroidal anti-inflammatory drugs，NSAIDs) 相比，推拿在缓解关节疼痛、僵硬以及改善关节功能方面疗效更佳 [83]。慢性踝关节外侧不稳定患者在接受康复锻炼基础上，联合推拿治疗后疼痛评分显著降低 [84]。尽管临床应用广泛，但针对推拿治疗 CJP 的高质量、大样本 RCT 相对较少，部分结论仍需谨慎对待。

针刀治疗在不同关节部位的疼痛中均显示出良好效果。一项针对肱骨外上髁炎的研究表明，超声引导下针刀治疗的成功率与手术治疗无显著差异 [85]；另一项针对膝关节痛的研究则证实，常规痛点针刀治疗能显著改善 WOMAC 疼痛评分 [86]。相较于开放性手术，针刀治疗属于闭合性手术，存在神经血管损伤风险，其中膝关节不良事件发生率相对最高，影像、超声技术的联合应用可进一步提高安全性 [87]。

4. 药物治疗

推荐意见 11：推荐 NSAIDs 药物作为 CJP 治疗的一线用药，首选外用制剂，临床医师需评估患者消化道出血、心血管意外等风险。(推荐强度：1；证据等级：A)

证据概述：外用 NSAIDs 被多部指南推荐为治疗 CJP 的一线治疗选择。临床 RCT 研究显示，酮洛芬凝胶贴膏镇痛起效迅速，且长期效果及安全性与洛索洛芬钠凝胶贴膏类似 [88]。局部外用双氯芬酸在疼痛缓解方面表现出高概率的临床有效性，其疗效优于所有阿片类药物 [89]。临床上存在多种外用 NSAIDs 剂型，包括凝胶、乳膏、贴剂、喷雾剂等，关于不同品种和剂型之间疗效差异的证据尚不充分，选择时常需综合考虑药物特性、证据强度和患者偏好。

对于外用 NSAIDs 疗效不佳的 CJP 患者，可选择调整为口服 NSAIDs，但非选择性 NSAIDs 药物胃肠道不良反应风险高于选择性环氧合酶-2 (cyclooxygenase-2，COX-2) 抑制剂 [90-91]，对于消化性溃疡病史或合并抗凝治疗的患者，推荐其常规与质子泵抑制剂 (proton pump inhibitors，PPIs) 配伍使用，但 PPIs 无法预防 NSAIDs 诱导的下消化道不良事件，甚至可能因诱导肠道菌群失调而加重损伤 [92]。同时，长期使用 NSAIDs 还可能伴随心血管和肾脏等系统的不良事件风险。与传统的非选择性 NSAIDs 相比，选择性 COX-2 抑制剂如塞来昔布、依托考昔发生胃十二指肠溃疡的风险显著降低 [93]；在心血管安全性方面与非选择性 NSAIDs 相似，在肾脏不良事件和病死率方面可能更具优势，显示出相对更优的长期安全性特征 [94]。同时，汉防己甲素具有 COX-2 选择性抑制作用和心脏保护作用，是心血管风险患者的可选药物 [95-96]。

推荐意见 12：推荐 CJP 患者选择传统中药方剂及其化裁方或中成药治疗管理，需辨证论治，因人制宜。(推

中国知网 https://www.cnki.net

荐强度：1；证据等级：B）

证据概述：CJP 属中医“骨痹”、“痹证”等范畴，病机为肝肾亏虚、气血失和、风寒湿邪痹阻、痰瘀互结，病位在骨、筋、肉，涉及肝、肾、脾三脏，临床以关节疼痛、僵硬、活动受限为主要表现（表 2）。

推荐意见 13：NSAIDs 药物治疗无效或存在禁忌证，且无法接受手术的中重度疼痛患者，可考虑 ≤ 4 周的短期、低剂量使用阿片类药物。（推荐强度：1；证据等级：A）

证据概述：在慢性疼痛的管理中，尤其是中重度疼痛患者，阿片类药物因其镇痛效果明显可考虑使用，但其可能伴随的不良事件，限制了其临床广泛应用 [118]。研究发现，强效阿片类药物的有效性和安全性均明显低于弱 / 中效阿片类药物，且超过 20 ~ 50 mg 剂量后，疼痛缓解效果并未显著增加 [119]。阿片类药物在 4 周短期内使用可能提供缓解疼痛疗效，但在 ≥ 12 周的长疗程中，其获益并不优于安慰剂，甚至可能因痛觉过敏导致疼痛控制恶化 [120]。长期使用存在增加胃肠道不良事件、意识模糊、幻觉、呼吸抑制、骨质疏松和心肌梗死等风险 [121-122]，尤其关注成瘾症状、药物依赖、耐受性及阿片类物质使用所致障碍 [123]。

推荐意见 14：合并神经病理性疼痛的 CJP 患者，推荐离子通道类药物作为替代或辅助治疗。（推荐强度：1；证据等级：A）

证据概述：CJP 合并烧灼痛、电击痛、针刺样痛、麻木伴痛、放射痛，疼痛超出关节局部，向肢体远端放射等神经病理性疼痛症状，多由炎症诱发神经敏化所致，传统 NSAIDs 疗效有限 [124]。钙通道调节剂是目前治疗神经病理性疼痛的一线药物，对烧灼、麻木、放射痛改善显著，合并焦虑失眠者额外获益，需低剂量以降低头晕、嗜睡风险。一项纳入 19 项 RCT 的研究显示，普瑞巴林可显著改善神经病理性疼痛患者的疼痛评分，且无论疼痛持续时间长短（< 6 个月至 ≥ 5 年），其疗效均显著优于安慰剂 [125]。在改善睡眠方面，普瑞巴林同样表现出显著效果，尤其当剂量 ≥ 300 mg / 天时，对神经病理性疼痛相关的睡眠干扰具有明确改善作用 [126]，长期使用需警惕中枢不良反应及心血管、骨折风险 [127-128]；若合并关节肿胀、压痛明显，可使用草乌甲素软胶囊，临床应根据疼痛类型、合并症及耐受性，单用或联用上述药物，兼顾抗炎与神经痛双重控制。

推荐意见 15：伴随明确焦虑、抑郁症状的 CJP 患者，推荐抗焦虑 / 抗抑郁药物干预治疗。（推荐强度：1；证据等级：A）

证据概述：一项关于成人慢性疼痛的抑郁症和焦虑症患病率研究显示，约 40% 的成年 CJP 患者有临床显著的抑郁和焦虑，其中女性、年轻人和神经病理性疼痛人群患病率最高 [129]。对于该类患者人群，推荐抗焦虑或抗抑郁药物以改善抑郁、焦虑状态并辅助缓解疼痛 [130]。但存在胃肠道反应、神经系统症状如眩晕、震颤、嗜睡等风险，建议低剂量开始使用，且停药过程建议在 2 ~ 4 周内逐渐减量 [131]。

5. 关节腔注射

推荐意见 16：药物疗效不佳且持续疼痛、不接受手术的 CJP 患者，可考虑透明质酸钠（sodium hyaluronate，HA）或医用几丁糖关节腔注射治疗。（推荐强度：1；证据等级：A）

证据概述：HA 作为 CJP 关节腔注射初始首选药物，效果确切，且安全性良好，适用于轻中度关节退行性病变、非急性疼痛发作者 [132]。研究表明，HA 注射治疗 6 个月时，疼痛和功能改善优于糖皮质激素（glucocorticoids，GCs），治疗效果与生物疗法相当 [133]。推荐急性疼痛症状缓解后使用，每周 1 次，持续 3 ~ 5 周，建议间隔 5 ~ 12 个月后再持续治疗一个疗程 [134]。医用几丁糖注射治疗可作为 HA 注射治疗的代替和补充，适用于 HA 注射效果不佳者，推荐中老年重度关节退变患者 [135]。医用几丁糖为 10 ~ 14 天注射 1 次，共注射 2 ~ 3 次，每个疗程之间间隔 6 ~ 12 个月，不推荐用于关节疼痛急性发作期 [136]。超声引导下注射可显著提升穿刺成功率，降低感染风险，同时可依据疼痛分级、关节积液量规范给药，进一步优化治疗方案 [137]。

推荐意见 17：CJP 急性发作、伴有滑膜炎、关节腔积液及 NSAIDs 药物治疗无效患者，推荐关节腔注射 GCs。（推荐强度：1；证据等级：A）

表 2 CJP 的中医辨证论治

Tab.2 Traditional Chinese medicine diagnosis and treatment of CJP

中医证型	临床表现	舌脉象	代表方剂	推荐中成药
风寒湿痹	主症：关节冷痛，遇寒加重，得温稍减 次症：肢体沉重，恶风寒，口淡不渴	舌淡胖、苔白腻，脉沉缓或濡缓	蠲痹汤（出自《医学心悟》）加减	外用：代温灸膏 [97]、祛风骨痛凝胶膏 [98]、天和追风膏 [99]、复方南星止痛膏 [100-101]、骨通贴膏 [102] 云南白药膏
风湿热痹	主症：关节红肿热痛，触之灼热，拒按 次症：口干、心烦，可伴身热	舌红、苔黄腻，脉滑数或弦数	四妙丸（出自《成方便读》）加减	外用：伤科灵喷雾剂 [103]
瘀血阻滞	主症：关节刺痛、固定不移，夜间痛甚，局部可见瘀斑或肤色暗沉 次症：面色黯、唇暗，可伴关节变形	舌紫暗或有瘀点、苔薄白，脉弦涩	身痛逐瘀汤（出自《医林改错》）加减	外用：云南白药气雾剂 [104]、伤科灵喷雾剂 [105]、云南白药膏 [106]、复方南星止痛膏 [107-108]、骨通贴膏 [109]、祛风骨痛凝胶膏 [110] 口服：瘀血痹片 [111-112]、云南白药胶囊 [113]、腰痹通胶囊 [114]
肾虚髓减	主症：关节酸痛，腰膝酸软无力，遇劳更甚 次症：肌肉瘦削，活动不利	舌红、苔少，伴瘀斑，脉沉细无力	左归丸、右归丸（出自《景岳全书》）加减	外用：筋骨止痛凝胶 [115] 口服：尪痹胶囊 [116]、骨健口服液 [117]

中国知网 https://www.cnki.net

证据概述：GCs 关节腔内注射治疗，适用于 CJP 急性加重，伴局部红、肿、热、痛、活动受限，且排除感染性炎症后可考虑使用。GCs 注射治疗可快速缓解疼痛，减轻炎症，恢复关节功能 [138]。但临床需个体化评估，按需、小剂量、低频率、长间隔使用，以实现最低有效 [139]。研究显示，在治疗随访的 6 个月内，复方倍他米松与曲安奈德具有相似的疗效及安全性，但复方倍他米松减少了其它辅助镇痛药物的使用剂量 [140]。GCs 注射后 24～72 h 起效，其中复方倍他米松的水溶性速效成分可在 1 h 达血药浓度峰值。GCs 的疗效维持 4～12 周，长期改善效果有限，反复使用可能造成软骨损伤 [141]。低剂量的 GCs 可能与高剂量具有相似的疗效，且潜在的副作用更小 [142]。GCs 减量多次注射（1/4 常规剂量，每周 1 次，连续 3 周）联合 HA 疗效优于单用 HA [143]。

肌肉注射 GCs 起效相对较慢，对全身多关节慢性疼痛有改善作用 [144]。4 周内关节腔注射缓解关节疼痛优于肌肉注射，8 周、24 周时疗效无明显差异 [145]，推荐需要 4 周内快速镇痛患者优先选择关节腔注射 GCs。对于需要多关节注射或关节腔注射存在禁忌时，可考虑肌肉注射 GCs 替代，但需完成相关风险评估后使用。肌肉注射作为替代仍需要更多高质量临床 RCT 研究进行验证，尤其是针对不同四肢 CJP。

推荐意见 18：其它常规治疗均无效或疗效不佳的 CJP 患者，可选用生物疗法。（推荐强度：2；证据等级：A）

证据概述：富血小板血浆（platelet-rich plasma，PRP）通过释放大量的活性生长因子募集软骨祖细胞刺激软骨修复，抑制炎症因子，调节关节局部环境从而缓解疼痛，在特定早中期的非急性 CJP 中被列为一线注射治疗药物 [146]。PRP 注射疗程需个体化制订，不建议与激素或局部麻醉药同期注射 [147]，必要时可先注射 GCs 抗炎，间隔 6 周后进行 PRP 注射 [146]。

间充质基质细胞（mesenchymal stromal cells，MSCs）通过旁分泌多种抗炎细胞因子、营养因子及生长因子，抑制关节局部过度炎症反应，有效改善中重度退行性关节病变引起的 CJP 症状 [148]，被欧洲膝关节外科、运动创伤学和关节镜学会（European Society for Knee Surgery & Arthroscopy and Orthopaedic Sports Medicine，ESSKA）共识列为细胞治疗核心方案。

脂肪微片段（micro-fragmented adipose tissue，MFAT）是通过自体脂肪组织机械处理后形成的微片段，含脂肪干细胞、生长因子、细胞外基质，兼具 PRP 的抗炎修复性与 MSCs 的软骨再生潜能，可减轻疼痛、改善功能、延缓软骨退变 [149]，常规治疗无效的 CJP 患者可考虑使用。

6. 可穿戴设备使用

推荐意见 19：推荐慢性稳定期、康复恢复期 CJP 患者，可佩戴可穿戴智能设备，实现临床预警、动态评估和个性化干预。（推荐强度：2；证据等级：C）

证据概述：智能手表、步态传感器、膝关节监测带，柔性电子外骨骼设备，将可穿戴设备，运动捕捉系统和临床数据整合起来，建立专属运动数字孪生模型 [150]，AI 算法实时分析姿态，负荷数据，精准识别风险前兆。通过打通医院与家庭的生态，改善我国慢性病健康管理存在的患者自我保健意识不足、管理范围有限、依从性差等问题 [151]。在稳定期做到客观监测、预警复发、延缓退变。在康复期智能可穿戴设备可以量化恢复，医护实现远程指导训练，来实现运动功能提升，临床研究的智能可穿戴设备 BPM pathway 开展远程康复训练方案，对后期患者疼痛管理、提高其生存质量及预后具有积极的作用 [152]。

7. 随访周期

推荐意见 20：推荐 CJP 患者于药物治疗后的 1～2 周进行首次随访，随后依病情调整随访周期，直至达到预期治疗目标。（推荐强度：2；证据等级：A）

证据概述：CJP 患者接受药物治疗后的随访间隔，需结合药物类型、病情严重程度、治疗阶段及患者个体情况综合确定，建议患者首次启动药物治疗后，随访间隔为 1～2 周。重点监测药物止痛、抗炎效果，关注 NSAIDs 引起的胃肠道出血、心血管风险，以及阿片类药物引起的意识模糊、成瘾症状或呼吸抑制 [89]。若单一药物疗效不充分，应考虑调整为多模式治疗，包括增加物理治疗、运动疗法、减重建议或非药物干预 [153]。疼痛治疗无效或疗效评估认为疼痛与疾病不符时，应重新评估诊断，避免误诊漏诊。

四、结语

本指南围绕 CJP 的分层评估、中西医协同及个体化干预形成 20 条推荐意见，构建从基础干预到数字健康管理的递进式实践框架。临床实施中针对尚未明确诊断的 CJP，以控制疼痛、改善功能为导向，并于用药后 1～2 周启动随访评估，对疗效不佳者及时复诊、调整策略，避免漏诊。一旦明确病因，则须从对症处理转向对因治疗，制订系统性管理方案。

免责声明：本指南仅为学术参考资料，非强制性执行文件，不构成法律依据。临床应用需由医师结合患者个体病情自主判断。如本文件内容与国家政策、法规相冲突，一律以国家现行政策法规为准。编写组与发布机构不对依据本指南开展诊疗产生的相关后果承担责任。

本指南制订工作委员会名单（按姓氏拼音排序）

指导专家

王坤正　西安交通大学第二附属医院

牵头专家

马信龙　天津市天津医院

童培建　浙江中医药大学附属第一医院/浙江省中医院

执笔专家

童培建　浙江中医药大学附属第一医院 / 浙江省中医院

学术秘书

吕帅洁　浙江中医药大学附属第一医院 / 浙江省中医院

应　俊　浙江中医药大学附属第一医院 / 浙江省中医院

中国知网 https://www.cnki.net

章　鹏　浙江中医药大学附属第三医院 / 浙江省中山医院

核心讨论专家

柴　伟　中国人民解放军总医院第四医学中心
关振鹏　北京大学首钢医院
吕松岑　哈尔滨医科大学附属第二医院
田　华　北京大学第三医院
王　飞　河北医科大学第三医院
肖　骏　华中科技大学同济医学院附属同济医院
许　鹏　西安市红会医院
杨　佩　西安交通大学第二附属医院

参与讨论专家

曹光磊　首都医科大学附属北京积水潭医院
陈祁青　甘肃中医药大学第一附属医院 / 甘肃省中医院
陈巧杰　宁波市第二医院
陈　伟　河北医科大学第三医院
陈云苏　上海交通大学医学院附属第六人民医院
程　茜　台州市立医院
董　睿　浙江中医药大学附属第一医院 / 浙江省中医院
范梦强　浙江中医药大学附属第一医院 / 浙江省中医院
方向前　浙江大学医学院附属邵逸夫医院
方心俞　福建医科大学第一附属医院
房玉利　哈尔滨市第五医院
冯明利　首都医科大学宣武医院
冯智英　浙江大学医学院附属第一医院
高文山　河北大学附属医院
郜玉忠　锦州医科大学附属第一医院
郭常安　复旦大学附属中山医院
何　川　上海交通大学医学院附属瑞金医院
何　龙　濮阳市中医院
侯德才　辽宁中医药大学附属医院
胡松峰　浙江中医药大学附属第三医院 / 浙江省中山医院
黄冬红　浙江中医药大学附属第一医院 / 浙江省中医院
黄小强　西安市第五医院
黄兆钢　恩施土家族苗族自治州中心医院
康鹏德　四川大学华西医院
李　博　渭南市骨科医院
李慧武　上海交通大学医学院附属第九人民医院
李炜明　福州市第二总医院
李晓明　河北省沧州中西医结合医院
李雄峰　湖州市中心医院
李涯松　浙江省人民医院
廉永云　哈尔滨医科大学附属第四医院
刘保一　大连大学附属中山医院
刘　军　天津市天津医院
刘　亮　首都医科大学附属北京潞河医院
刘　强　咸阳市中心医院
刘文刚　广东省第二中医院
刘　迅　浙江中医药大学附属第一医院 / 浙江省中医院
陆龙卫　嘉兴市秀洲区人民医院
吕帅洁　浙江中医药大学附属第一医院 / 浙江省中医院
马元琛　广东省人民医院
毛新展　中南大学湘雅二医院
穆晓红　北京中医药大学东直门医院
欧阳晓　徐州市第三人民医院 / 徐州市肿瘤医院
潘福萍　浙江中医药大学附属第一医院 / 浙江省中医院
钱文伟　北京协和医院
任　磊　国家电网公司北京电力医院
邵宏翊　首都医科大学附属北京积水潭医院
沈龙祥　上海交通大学医学院附属第六人民医院
司文腾　郑州市骨科医院
孙　立　贵州省人民医院
孙　水　山东省立医院
邰东旭　辽宁中医药大学附属医院
王光楠　中国人民解放军联勤保障部队第 968 医院
王广积　海南省人民医院
王　昊　中国人民解放军联勤保障部队第 983 医院
王慧声　辽宁省人民医院
王建岳　浙江中医药大学附属江南医院 / 杭州市萧山区中医院
王汝江　阳煤集团总医院
王世坤　北京市房山区良乡医院
王卫国　中日友好医院
王文波　哈尔滨医科大学附属第一医院
王现海　北京市昌平区医院
王萧枫　温州市中西医结合医院
吴连国　浙江中医药大学附属第二医院 / 浙江省新华医院
吴　岩　浙江大学医学院附属第二医院
夏贤武　台州市立医院
谢庆云　中国人民解放军西部战区总医院
许　杰　中山大学孙逸仙纪念医院
许伟华　华中科技大学同济医学院附属协和医院
杨国跃　天津市第三中心医院
杨　扬　四川大学华西医院
姚晓聪　杭州市萧山区第一人民医院
应　俊　浙江中医药大学附属第一医院 / 浙江省中医院
余方圆　中国人民解放军总医院第八医学中心
余红超　陕西中医药大学附属医院
袁普卫　陕西中医药大学附属医院
曾　超　中南大学湘雅医院
张　纯　西安交通大学第二附属医院
张洪美　中国中医科学院望京医院
张　民　山西医科大学第二医院
张轶超　首都医科大学附属北京同仁医院
赵良虎　攀枝花学院附属医院
郑文标　台州市立医院
郑昱新　上海中医药大学附属曙光医院
周　军　苏州大学附属第一医院
朱　晨　中国科学技术大学附属第一医院 / 安徽省立医院
朱六龙　杭州市第一人民医院
朱裕昌　上海市第十人民医院

参 考 文 献

[1] 樊碧发. 中国疼痛医学发展报告 (2020)[M]. 北京: 清华大学出版社, 2020.

[2] Sunzini F, Schrepf A, Clauw DJ, et al. The biology of pain: through the rheumatology lens[J]. Arthritis Rheumatol, 2023, 75(5):650-660. DOI: 10.1002/art.42429.

[3] Woo J, Leung J, Lau E. Prevalence and correlates of musculoskeletal pain in Chinese elderly and the impact on 4-year physical function and quality of life[J]. Public Health, 2009, 123(8):549-556. DOI: 10.1016/j.puhe.2009.07.006.

[4] Rahman S, Kidwai A, Rakhamimova E, et al. Clinical diagnosis and treatment of chronic pain[J]. Diagnostics (Basel), 2023, 13(24):3689. DOI: 10.3390/diagnostics13243689.

[5] Aili K, Campbell P, Michaleff ZA, et al. Long-term trajectories of chronic musculoskeletal pain: a 21-year prospective cohort latent class analysis[J]. Pain, 2021, 162(5):1511-1520. DOI: 10.1097/j.pain.0000000000002137.

[6] Chaplin WJ, McWilliams DF, Millar BS, et al. The bidirectional relationship between chronic joint pain and frailty: data from the Investigating Musculoskeletal Health and Wellbeing cohort[J]. BMC Geriatr, 2023, 23(1):273. DOI:

中国知网 https://www.cnki.net

10.1186/s12877-023-03949-4.
[7] Tsetseri MN, Keene DJ, Silman AJ, et al. Exploring the burden, prevalence and associated factors of chronic musculoskeletal pain in migrants from North Africa and Middle East living in Europe: a scoping review[J]. BMC Public Health, 2024, 24(1):769. DOI: 10.1186/s12889-023-17542-2.
[8] Zazanis N, Prins SJ. Chronic joint pain disparities for U.S. Transgender adults: behavioral risk factor surveillance system, 2020[J]. LGBT Health, 2025, 12(5):372-377. DOI: 10.1089/lgbt.2024.0067.
[9] van Straalen JW, van Stigt Thans M, Wulffraat NM, et al. A diagnostic prediction model for separating juvenile idiopathic arthritis and chronic musculoskeletal pain syndrome[J]. J Pediatr, 2022, 251:164-171.e6. DOI: 10.1016/j.jpeds.2022.04.029.
[10] Treede RD, Rief W, Barke A, et al. A classification of chronic pain for ICD-11[J]. Pain, 2015, 156(6):1003-1007. DOI: 10.1097/j.pain.0000000000000160.
[11] Treede RD, Rief W, Barke A, et al. Chronic pain as a symptom or a disease: the IASP classification of chronic pain for the international classification of diseases (ICD-11)[J]. Pain, 2019, 160(1):19-27. DOI: 10.1097/j.pain.0000000000001384.
[12] Chuck Rich RL Jr, Agnello RN, Franklin G. Chronic pain across the ages[J]. Prim Care, 2022, 49(3):439-453. DOI: 10.1016/j.pop.2022.01.007.
[13] Mills SEE, Nicolson KP, Smith BH. Chronic pain: a review of its epidemiology and associated factors in population-based studies[J]. Br J Anaesth, 2019, 123(2):e273-e283. DOI: 10.1016/j.bja.2019.03.023.
[14] Li X, Zhu W, Li J, et al. Prevalence and characteristics of chronic pain in the Chinese community-dwelling elderly: a cross-sectional study[J]. BMC Geriatr, 2021, 21(1):534. DOI: 10.1186/s12877-021-02432-2.
[15] Patel KV, Guralnik JM, Dansie EJ, et al. Prevalence and impact of pain among older adults in the United States: findings from the 2011 national health and aging trends study[J]. Pain, 2013, 154(12):2649-2657. DOI: 10.1016/j.pain.2013.07.029.
[16] Scott IC, Babatunde O, Barker C, et al. Pain management in people with inflammatory arthritis: British Society for Rheumatology guideline scope[J]. Rheumatol Adv Pract, 2024, 8(4):rkae128. DOI: 10.1093/rap/rkae128.
[17] Dueñas M, De Sola H, Salazar A, et al. Prevalence and epidemiological characteristics of chronic pain in the Spanish population. Results from the pain barometer[J]. Eur J Pain, 2025, 29(1):e4705. DOI: 10.1002/ejp.4705.
[18] Malfliet A, Quiroz Marnef A, Nijs J, et al. Obesity hurts: the why and how of integrating weight reduction with chronic pain management[J]. Phys Ther, 2021, 101(11):pzab198. DOI: 10.1093/ptj/pzab198.
[19] Yunus MHM, Nordin A, Kamal H. Pathophysiological perspective of osteoarthritis[J]. Medicina (Kaunas), 2020, 56(11):614. DOI: 10.3390/medicina56110614.
[20] Sampath SJP, Venkatesan V, Ghosh S, et al. Obesity, metabolic syndrome, and osteoarthritis-an updated review[J]. Curr Obes Rep, 2023, 12(3):308-331. DOI: 10.1007/s13679-023-00520-5.
[21] Olson KL, Panza E, Lillis J, et al. Association of weight-related stigmas with daily pain symptoms among individuals with obesity[J]. Ann Behav Med, 2023, 57(3):269-274. DOI: 10.1093/abm/kaac025.
[22] Torres-Castro R, Núñez-Cortés R, Fernandes ACT, et al. Prevalence of pain in older adults with chronic lung disease: analysis of the SHARE database[J]. Aging Clin Exp Res, 2025, 37(1):197. DOI: 10.1007/s40520-025-03066-9.
[23] Hmida J, Hilberg T, Ransmann P, et al. Most subjectively affected joints in patients with haemophilia - what has changed after 20 years in Germany?[J]. Haemophilia, 2022, 28(4):663-670. DOI: 10.1111/hae.14564.
[24] Hestehave S, Florea R, Singleton S, et al. Analgesia through FKBP51 inhibition at disease onset confers lasting relief from sensory and emotional chronic pain symptoms[J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2025, 122(44):e2517405122. DOI: 10.1073/pnas.2517405122.
[25] Vieira WF, Coelho DRA, Litwiler ST, et al. Neuropathic pain, mood, and stress-related disorders: a literature review of comorbidity and co-pathogenesis[J]. Neurosci Biobehav Rev, 2024, 161:105673. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2024.105673.
[26] 陈晓燕, 陈发青, 王燕玲, 等. 2018 - 2019 年甘肃省大骨节病现症患者调查分析[J]. 中华地方病学杂志, 2022, 41(6):450-454. DOI: 10.3760/cma.j.cn231583-20210603-00195.
[27] 李振林, 赵成祥, 王璇, 等. 2019 年内蒙古自治区饮水型地方性氟中毒病区氟骨症患病调查结果分析[J]. 中华地方病学杂志, 2023, 42(8):632-636. DOI: 10.3760/cma.j.cn231583-20211123-00384.
[28] 张伯友, 高静, 叶红兵, 等. 2022 年贵州省 7 个县 (区) 地方性氟骨症患者调查[J]. 微量元素与健康研究, 2024, 41(2):49-50.
[29] Sun F, Zajacova A, Grol-Prokopczyk H. The geography of arthritis-attributable pain outcomes: a county-level spatial analysis[J]. Pain, 2024, 165(7):1505-1512. DOI: 10.1097/j.pain.0000000000003155.
[30] Stieglitz J, Buoro Y, Beheim B, et al. Labour's pain: strenuous subsistence work, mechanical wear-and-tear and musculoskeletal pain in a non-industrialized population[J]. Proc Biol Sci, 2023, 290(1998):20222497. DOI: 10.1098/rspb.2022.2497.
[31] Zhang Y, Yu W, Gao N, et al. Sensitive thresholds of indoor temperature-humidity on arthritis in older adults: a year-round cohort time-series study with PELT change-point detection[J]. Building and Environment, 2010, 287(PartA):17. DOI: 10.1016/j.buildenv.2025.113781.
[32] Foster ZJ, Day AL, Miller J. Polyarticular joint pain in adults: evaluation and differential diagnosis[J]. Am Fam Physician, 2023, 107(1):42-51.
[33] Gelber AC. Knee Osteoarthritis[J]. Ann Intern Med, 2024, 177(9):ITC129-ITC144. DOI: 10.7326/ANNALS-24-01249.
[34] Tuncay Duruöz M, Öz N, Gürsoy DE, et al. Clinical aspects and outcomes in osteoarthritis[J]. Best Pract Res Clin Rheumatol, 2023, 37(2):101855. DOI: 10.1016/j.berh.2023.101855.
[35] Joyce CD, Gutman MJ, Hill BW, et al. Radiographic severity may not be associated with pain and function in glenohumeral arthritis[J]. Clin Orthop Relat Res, 2022, 480(2):354-363. DOI: 10.1097/CORR.0000000000001950.
[36] 中国老年学和老年医学学会. 老年骨关节炎慢病管理指南[J]. 中西医结合研究, 2023, 15(6):374-387. DOI: 10.3969/j.issn.1674-4616.2023.06.004.
[37] Goudman L, De Smedt A, Linderoth B, et al. Identifying goals in patients with chronic pain: a European survey[J]. Eur J Pain, 2021, 25(9):1959-1970. DOI: 10.1002/ejp.1814.
[38] Shanahan ML, Rand KL, Galloway A, et al. Treatment goals and preferences of black veterans with chronic musculoskeletal pain[J]. J Pain, 2024, 25(7):104487. DOI:

中国知网 https://www.cnki.net

10.1016/j.jpain.2024.02.001.

[39] Kurien T, Kerslake RW, Graven-Nielsen T, et al. Chronic postoperative pain after total knee arthroplasty: the potential contributions of synovitis, pain sensitization and pain catastrophizing-an explorative study[J]. Eur J Pain, 2022, 26(9):1979-1989. DOI: 10.1002/ejp.2018.

[40] Expert Panel on Musculoskeletal Imaging, Jawetz ST, Fox MG, et al. ACR Appropriateness Criteria® chronic hip pain: 2022 update[J]. J Am Coll Radiol, 2023, 20(5S):S33-S48. DOI: 10.1016/j.jacr.2023.02.019.

[41] 中华医学会运动医疗分会下肢运动创伤学组, 中国医师协会运动医学医师分会, 中国康复医学会修复重建外科专业委员会, 等. 髋关节撞击综合征标准化诊疗专家共识(2026 版)[J/OL]. 中华骨与关节外科杂志, 1-11(2026-03-19)[2026-08-24]. https://link.cnki.net/urlid/10.1316.R.20260318.2016.002.

[42] Strand V, Simon LS, Dougados M, et al. Treatment of osteoarthritis with continuous versus intermittent celecoxib[J]. J Rheumatol, 2011, 38(12):2625-2634. DOI: 10.3899/jrheum.110636.

[43] Guo R, Zeng D, Zhao Q, et al. How are different traditional Chinese medicine modalities deployed by clinical practitioners in China? Findings from a national survey[J]. J Integr Med, 2025, 23(1):36-45. DOI: 10.1016/j.joim.2024.11.004.

[44] 安徽省中医药学会风湿病专业委员会. 中西医协同新安医学特色诊疗专家共识[J]. 中医药临床杂志, 2023, 35(8):1649-1654.

[45] 世界中医药学会联合会骨质疏松专业委员会, 上海中医药大学附属龙华医院, 中日友好医院, 等. 膝骨关节炎中西医结合诊疗专家共识[J]. 世界中医药, 2023, 18(7):929-935. DOI: 10.3969/j.issn.1673-7202.2023.07.007.

[46] Goff AJ, De Oliveira Silva D, Merolli M, et al. Patient education improves pain and function in people with knee osteoarthritis with better effects when combined with exercise therapy: a systematic review[J]. J Physiother, 2021, 67(3):177-189. DOI: 10.1016/j.jphys.2021.06.011.

[47] Garcia MM, Corrales P, Huerta MÁ, et al. Adults with excess weight or obesity, but not with overweight, report greater pain intensities than individuals with normal weight: a systematic review and meta-analysis[J]. Front Endocrinol (Lausanne), 2024, 15:1340465. DOI: 10.3389/fendo.2024.1340465.

[48] Gholizadeh-Cholmoradi N, Kalteh H, Etemadinezhad S, et al. Implementation of a participatory ergonomic program to reduce musculoskeletal pains among micro-enterprise workers: social network as data transformative pathway[J]. Appl Ergon, 2026, 133:104714. DOI: 10.1016/j.apergo.2025.104714.

[49] Zhang S, Ge Y, Bi Z, et al. Effectiveness of physical therapies for patients with knee osteoarthritis: a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials[J]. Front Med (Lausanne), 2025, 12:1714912. DOI: 10.3389/fmed.2025.1714912.

[50] Reichenbach S, Jüni P, Hincapié CA, et al. Effect of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) on knee pain and physical function in patients with symptomatic knee osteoarthritis: the ETRELKA randomized clinical trial[J]. Osteoarthritis Cartilage, 2022, 30(3):426-435. DOI: 10.1016/j.joca.2021.10.015.

[51] Luo Y, Rahmati M, Kazemi A, et al. Effects of therapeutic ultrasound in patients with knee osteoarthritis: a systematic review and Meta-analysis[J]. Heliyon, 2024, 10(10):e30874. DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e30874. PMID: 38803857; PMCID: PMC11128881.

[52] Xue X, Song Q, Yang X, et al. Effect of extracorporeal shockwave therapy for rotator cuff tendinopathy: a systematic review and meta-analysis[J]. BMC Musculoskelet Disord, 2024, 25(1):357. DOI: 10.1186/s12891-024-07445-7.

[53] Yao G, Chen J, Duan Y, et al. Efficacy of extracorporeal shock wave therapy for lateral epicondylitis: a systematic review and Meta-analysis[J]. Biomed Res Int, 2020, 2020:2064781. DOI: 10.1155/2020/2064781.

[54] Ni T, Zhao Y, Pang L, et al. Extracorporeal shockwave therapy versus sham extracorporeal shockwave therapy for chronic Achilles tendinopathy: a Meta-analysis of randomized controlled trials[J]. PeerJ, 2026, 14:e20506. DOI: 10.7717/peerj.20506.

[55] Zhang L, Zhang X, Pang L, et al. Extracorporeal shock wave therapy versus local corticosteroid injection for chronic lateral epicondylitis: a systematic review with Meta-analysis of randomized controlled trials[J]. Orthop Surg, 2024, 16(11):2598-2607. DOI: 10.1111/os.14212.

[56] Şah V, Elasan S, Kaplan Ş. Comparative effects of radial and focused extracorporeal shock wave therapies in coccydynia[J]. Turk J Phys Med Rehabil, 2023, 69(1):97-104. DOI: 10.5606/tftrd.2023.10371.

[57] Tong J, Chen Z, Sun G, et al. The efficacy of pulsed electromagnetic fields on pain, stiffness, and physical function in osteoarthritis: a systematic review and Meta-analysis[J]. Pain Res Manag, 2022, 2022:9939891. DOI: 10.1155/2022/9939891.

[58] Wang HY, Chen YJ, Huang IC, et al. The effectiveness of pulsed electromagnetic field therapy in patients with shoulder impingement syndrome: a systematic review and Meta-analysis of randomized controlled trials[J]. PLoS One, 2025, 20(5):e0323837. DOI: 10.1371/journal.pone.0323837.

[59] Babatunde OO, Ensor J, Littlewood C, et al. Comparative effectiveness of treatment options for subacromial shoulder conditions: a systematic review and network Meta-analysis[J]. Ther Adv Musculoskelet Dis, 2021, 13:1759720X211037530. DOI: 10.1177/1759720X211037530.

[60] Liaghat B, Skou ST, Søndergaard J, et al. Short-term effectiveness of high-load compared with low-load strengthening exercise on self-reported function in patients with hypermobile shoulders: a randomised controlled trial[J]. Br J Sports Med, 2022, 56(22):1269-1276. DOI: 10.1136/bjsports-2021-105223.

[61] Baeske R, Hall T, Dall'Olmo RR, et al. In people with shoulder pain, mobilisation with movement and exercise improves function and pain more than sham mobilisation with movement and exercise: a randomised trial[J]. J Physiother, 2024, 70(4):288-293. DOI: 10.1016/j.jphys.2024.08.009.

[62] Li W, Hadizadeh M, Yusof A, et al. Effects of isometric training and R.I.C.E. treatment on the arm muscle performance of swimmers with elbow pain[J]. Sci Rep, 2024, 14(1):4736. DOI: 10.1038/s41598-024-54789-0.

[63] Marriott KA, Hall M, Maciukiewicz JM, et al. The control group matters: pain, physical function and strength improvements relative to the comparator intervention in knee and hip osteoarthritis[J]. Semin Arthritis Rheum, 2024, 68:152538. DOI: 10.1016/j.semarthrit.2024.152538.

[64] Liang Z, Wang C, Zhang M, et al. Optimal modality and dose of exercise for relieving pain in patients with knee or hip osteoarthritis: Bayesian pairwise, network, and dose-response

中国知网 https://www.cnki.net

Meta-analyses[J]. Semin Arthritis Rheum, 2025, 75:152855. DOI: 10.1016/j.semarthrit.2025.152855.

[65] Tian S, Liang Z, Yu Y, et al. Comparative efficacy of various exercise modalities and doses in reducing pain and improving function in older adults with knee or hip osteoarthritis: a Bayesian network and dose-response Meta-analysis[J]. Arch Phys Med Rehabil, 2026, 107(4):784-796. DOI: 10.1016/j.apmr.2025.08.013.

[66] Deng J, Zhang L, Chen F, et al. The optimal course and frequency of Tai Chi for knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J]. Front Public Health, 2025, 13:1661674. DOI: 10.3389/fpubh.2025.1661674.

[67] Tian Y, Liu ZY, Wang JH, et al. The efficacy and safety of Baduanjin exercise as complementary therapy for pain reduction and functional improvement in knee osteoarthritis: a Meta-analysis of randomized controlled trials[J]. Complement Ther Med, 2025, 88:103127. DOI: 10.1016/j.ctim.2025.103127.

[68] Li Z, Zhuang J, Zhang S, et al. Therapeutic effects of traditional Chinese exercises on musculoskeletal pain: a systematic review and Meta-analysis[J]. Pain Res Manag, 2021, 2021:5584997. DOI: 10.1155/2021/5584997.

[69] Songur K, Demir ZD, Baysan C, et al. Clinical and ultrasonographic effectiveness of two different splints used for the treatment of lateral epicondylitis: a prospective randomized controlled study[J]. Arch Phys Med Rehabil, 2024, 105(4):655-663. DOI: 10.1016/j.apmr.2023.12.010.

[70] Li Y, Mei L, Rahat S, et al. The efficacy of kinesio tape in patients with lateral elbow tendinopathy: a systematic review and Meta-analysis of prospective randomized controlled trials[J]. Heliyon, 2024, 10(3):e25606. DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e25606.

[71] Joshi A, Patel K, Mohamed A, et al. Carpal tunnel syndrome: pathophysiology and comprehensive guidelines for clinical evaluation and treatment[J]. Cureus, 2022, 14(7):e27053. DOI: 10.7759/cureus.27053.

[72] Xiao JY, Liu B, Li L, et al. Predictors for poor outcome for conservatively treated traumatic triangular fibrocartilage complex tears[J]. Bone Joint J, 2021, 103-B(8):1386-1391. DOI: 10.1302/0301-620X.103B8.BJJ-2020-2310.R2.

[73] Gueugnon M, Fournel I, Soilly AL, et al. Effectiveness, safety, and cost-utility of a knee brace in medial knee osteoarthritis: the ERGONOMIE randomized controlled trial[J]. Osteoarthritis Cartilage, 2021, 29(4):491-501. DOI: 10.1016/j.joca.2020.11.009.

[74] Pers YM, Nguyen C, Borie C, et al. Recommendations from the French Societies of rheumatology and physical medicine and rehabilitation on the non-pharmacological management of knee osteoarthritis[J]. Ann Phys Rehabil Med, 2024, 67(7):101883. DOI: 10.1016/j.rehab.2024.101883.

[75] Kawai A, Araki N, Ae K, et al. Japanese Orthopaedic Association (JOA) clinical practice guidelines on the management of soft tissue tumors 2020 - Secondary publication[J]. J Orthop Sci, 2022, 27(3):533-550. DOI: 10.1016/j.jos.2021.11.023.

[76] 中华医学会骨科学分会关节外科学组, 解放军总医院第四医学中心骨科医学部, 国家骨科与运动康复临床医学研究中心. 中国膝骨关节炎非手术治疗专家共识 (2023 年版)[J]. 中华关节外科杂志 (电子版), 2024, 18(2):151-159. DOI: 10.3877/cma.j.issn.1674-134X.2024.02.001.

[77] Hsu WC, Chou LW, Chiu HY, et al. A Study on the effects of lateral-wedge insoles on plantar-pressure pattern for medial knee osteoarthritis using the wearable sensing insole[J]. Sensors (Basel), 2022, 23(1):84. DOI: 10.3390/s23010084.

[78] Leung K, Ma OC, Qin Z, et al. Acupuncture for de Quervain's tenosynovitis: a randomized controlled trial[J]. Phytomedicine, 2022, 104:154254. DOI: 10.1016/j.phymed.2022.154254.

[79] 李亚楠, 张义情, 温静, 等. 基于复杂网络分析针灸治疗踝关节扭伤的腧穴配伍规律及其刺灸法应用特点[J]. 针刺研究, 2023, 48(2):204-210. DOI: 10.13702/j.1000-0607.20211265.

[80] 杨怡, 庄艺, 淑寒莹, 等. 针灸治疗踝关节扭伤的文献计量学分析[J]. 河南中医, 2022, 42(1):134-137. DOI: 10.16367/j.issn.1003-5028.2022.01.0030.

[81] Luan L, Zhu M, Adams R, et al. Effects of acupuncture or similar needling therapy on pain, proprioception, balance, and self-reported function in individuals with chronic ankle instability: a systematic review and meta-analysis[J]. Complement Ther Med, 2023, 77:102983. DOI: 10.1016/j.ctim.2023.102983.

[82] Chen Y, Xing C, Wan Q, et al. Electroacupuncture superiority in knee osteoarthritis: a meta-analysis of four acupuncture techniques[J]. Front Med (Lausanne), 2025, 12:1563715. DOI: 10.3389/fmed.2025.1563715.

[83] Xing H, Shen JY, Gong L, et al.Therapeutic massage for knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J]. J Acupunct Tuina Sci, 2021, 19(5):354-363. DOI:10.1007/s11726-021-1266-4.

[84] 赵廷虎, 陈汉鑫, 李彦, 等. 平乐郭氏推拿理筋手法治疗慢性踝关节外侧不稳定的临床研究[J]. 中国中医骨伤科杂志, 2024, 32(1):25-30. DOI: 10.20085/j.cnki.issn1005-0205.240105.

[85] Bureau NJ, Tétreault P, Grondin P, et al. Treatment of chronic lateral epicondylosis: a randomized trial comparing the efficacy of ultrasound-guided tendon dry needling and open-release surgery[J]. Eur Radiol, 2022, 32(11):7612-7622. DOI: 10.1007/s00330-022-08794-4.

[86] 谭红霖, 王吉龙. 经筋理论指导下针刀疗法对膝骨关节炎患者疼痛及股四头肌表面肌电的影响[J]. 河北中医, 2026, 48(2):281-285. DOI: 10.3969/j.issn.1002-2619.2026.02.021.

[87] 潘珺俊, 冯敏山, 徐惠青, 等. 基于文献研究的针刀治疗不良事件现状统计及对策分析[J]. 北京中医药, 2021, 40(12):1310-1320. DOI: 10.16025/j.1674-1307.2021.12.003.

[88] 张金锋. 酮洛芬凝胶贴膏治疗骨关节炎的临床疗效研究: 一项随机对照临床试验[J]. 中国现代药物应用, 2026, 20(3):90-93. DOI: 10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2026.03.023.

[89] da Costa BR, Pereira TV, Saadat P, et al. Effectiveness and safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs and opioid treatment for knee and hip osteoarthritis: network meta-analysis[J]. BMJ, 2021, 375:n2321. DOI: 10.1136/bmj.n2321.

[90] Domper Arnal MJ, Hijos-Mallada G, Lanas A. Gastrointestinal and cardiovascular adverse events associated with NSAIDs[J]. Expert Opin Drug Saf, 2022, 21(3):373-384. DOI: 10.1080/14740338.2021.1965988.

[91] Tawfik AG, Gomez-Lumbreras A, Del Fiol G, et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and risk of gastrointestinal bleeding: a systematic review and Meta-analysis[J]. Clin Pharmacol Ther, 2026, 119(1):46-62. DOI: 10.1002/cpt.70054.

[92] Lee M, Kim M, Cha JM. Risk of lower gastrointestinal bleeding in nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) and proton pump inhibitor users compared with nsaid-only users:

中国知网 https://www.cnki.net

a common data model analysis[J]. Gut Liver, 2025, 19(2): 243-252. DOI: 10.5009/gnl240247.
[93] 何方舟, 张伟滨. 非甾体类抗炎药对中国骨关节炎患者疗效及胃肠道不良反应的 Meta 分析[J]. 中华关节外科杂志(电子版), 2018, 12(1):69-76. DOI: 10.3877/cma.j.issn.1674-134X.2018.01.013.
[94] Beaudart C, Brabant C, Alokail M, et al. Current evidence on celecoxib safety in the management of chronic musculoskeletal conditions: an umbrella review[J]. Drugs, 2025, 85(10): 1289-1306. DOI: 10.1007/s40265-025-02234-5.
[95] Wu SJ, Ng LT. Tetrandrine inhibits proinflammatory cytokines, iNOS and COX-2 expression in human monocytic cells[J]. Biol Pharm Bull, 2007, 30(1):59-62. DOI: 10.1248/bpb.30.59.
[96] 朱洪剑, 辛国松, 王聪然, 等. 粉防己碱的药理作用研究进展[J]. 中医药学报, 2018, 46(4):109-114. DOI: 10.19664/j.cnki.1002-2392.180130.
[97] 周亚锋, 殷建权, 严伟. 温灸膏外敷治疗肩周炎 43 例[J]. 山东中医杂志, 2010, 29(3):166-167.
[98] 国家卫生健康委能力建设和继续教育中心疼痛病诊疗专项能力培训项目专家组, 程志祥, 张英, 等. 中成药治疗慢性肌肉骨骼疼痛病中国指南 (2023 版)[J]. 中华疼痛学杂志, 2023, 19(1):6-12. DOI: 10.3760/cma.j.cn101658-20230213-00019.
[99] 刘雪婷, 陈文佳, 刘维, 等. 从 “病 - 证 - 方” 关联网络探索天和追风膏治疗类风湿关节炎寒湿痹阻证的作用机制及各功效组的配伍原理[J]. 中国中药杂志, 2022, 47(18):4978-4986. DOI: 10.19540/j.cnki.cjcmm.20220421.402.
[100] 曹旭含, 白子兴, 孙承颐, 等. 复方南星止痛膏外敷对膝骨性关节炎患者关节功能、氧化应激指标的影响[J]. 环球中医药, 2020, 13(11):1898-1901. DOI: 10.3969/j.issn.1674-1749.2020.11.014.
[101] 陈永强, 吴军豪, 姚宏明, 等. 复方南星止痛膏治疗寒湿瘀阻型骨关节炎 249 例临床研究[J]. 上海中医药杂志, 2010, 44(12):59-61.
[102] 张叶, 周章武. 骨通贴膏联合艾灸治疗风寒湿痹型肩周炎的效果观察[J].临床合理用药杂志, 2017, 10(26):13-14. DOI: 10.15887/j.cnki.13-1389/r.2017.26.006.
[103] 何晓玲, 刘道兵. 伤科灵治疗急慢性软组织损伤的疗效及安全性[J]. 中国处方药, 2021, 19(9):156-157. DOI: 10.3969/j.issn.1671-945X.2021.09.072.
[104] 罗颖, 崔淑兰. 云南白药气雾剂治疗急性软组织损伤的疗效观察[J]. 齐齐哈尔医学院学报, 2012, 33(5):586-587. DOI: 10.3969/j.issn.1002-1256.2012.05.014.
[105] 周学儒, 吴声忠. 伤科灵在内外踝骨折并三角韧带损伤的治疗探析[J]. 内蒙古中医药, 2015, 34(2):8-9. DOI: 10.3969/j.issn.1006-0979.2015.02.008.
[106] 李雁丹, 彭江云. 云南白药膏联合西药治疗膝骨关节炎疼痛 30 例[J]. 湖南中医杂志, 2014, 30(8):93-94.
[107] 季冰天. 复方南星止痛膏配合推拿治疗肱骨外上髁炎疗效观察[J]. 新中医, 2012, 44(9):85-86.
[108] 田树春. 复方南星止痛膏配合推拿按摩治疗肩周炎 98 例临床观察[J]. 新中医, 2010, 42(5):22-23.
[109] 赵明雷, 杨坚, 张颖, 等. 骨通贴膏配合肩关节功能锻炼治疗肩关节周围炎随机对照研究[J]. 河北中医, 2017, 39(5): 683-687. DOI: 10.3969/j.issn.1002-2619.2017.05.010.
[110] 徐梁. 祛风骨痛凝胶膏治疗肌筋膜疼痛综合征的临床疗效观察[J]. 临床医药文献电子杂志, 2021, 8(51):63-65.
[111] 范小利, 董爱霞. 针灸推拿联合瘀血痹片治疗肩关节周围炎患者的效果[J]. 中国民康医学, 2025, 37(17):111-113,117. DOI: 10.3969/j.issn.1672-0369.2025.17.032.
[112] 刘莹, 张国鑫, 王文丽, 等. 瘀血痹片 (胶囊) 联合基础疗法治疗慢性肌肉骨骼疼痛的有效性与安全性的 Meta 分析[J]. 中国医院用药评价与分析, 2025, 25(3):319-324. DOI: 10.14009/j.issn.1672-2124.2025.03.015.
[113] 袁青, 秦小容. 云南白药胶囊治疗膝关节骨性关节炎行膝关节镜术后疼痛和肿胀的疗效观察[J]. 湖北中医药大学学报, 2016, 18(1):94-96. DOI: 10.3969/j.issn.1008-987x.2016.01.30.
[114] Zhao Y, Huang SR, Zhang YJ, et al. Safety and efficacy of Yaobitong capsules for lumbar disc herniation: a multicenter, randomized, double-blinded, parallel, positive-controlled clinical trial[J]. Adv Clin Exp Med, 2025, 34(1):33-42. DOI: 10.17219/acem/185523.
[115] 刘爱峰, 王平, 张君涛, 等. 筋骨止痛凝胶外用治疗早期膝骨关节炎肾虚血瘀证的临床研究[J]. 中医正骨, 2025, 37(11):1-9. DOI: 10.3969/j.issn.1001-6015.2025.11.001.
[116] 林福万. 尪痹片联合塞来昔布胶囊治疗膝骨关节炎的临床效果[J]. 临床合理用药, 2025, 18(35):123-126. DOI: 10.15887/j.cnki.13-1389/r.2025.35.037.
[117] 范梦强, 吕帅洁, 金红婷, 等. 调髓补中法辅助治疗膝骨关节炎的临床观察[J]. 中国中西医结合杂志, 2021, 41(7): 784-789. DOI: 10.7661/j.cjim.20210208.129.
[118] Rullo L, Morosini C, Lacorte A, et al. Opioid system and related ligands: from the past to future perspectives[J]. J Anesth Analg Crit Care, 2024, 4(1):70. DOI: 10.1186/s44158-024-00201-2.
[119] Osani MC, Lohmander LS, Bannuru RR. Is there any role for opioids in the management of knee and hip osteoarthritis? A systematic review and Meta-analysis[J]. Arthritis Care Res (Hoboken), 2021, 73(10):1413-1424. DOI: 10.1002/acr.24363.
[120] Froentjes LS, Barrington CA, Craig RA, et al. Impact of treatment duration on the effectiveness of opioid analgesia: a systematic review and meta-analysis[J]. Br J Gen Pract, 2026, 76(769):e634-e643. DOI: 10.3399/BJGP.2025.0705.
[121] Nury E, Schmucker C, Nagavci B, et al. Efficacy and safety of strong opioids for chronic noncancer pain and chronic low back pain: a systematic review and meta-analyses[J]. Pain, 2022, 163(4):610-636. DOI: 10.1097/j.pain.0000000000002423.
[122] Herzig SJ, Anderson TS, Jung Y, et al. Relative risks of adverse events among older adults receiving opioids versus NSAIDs after hospital discharge: a nationwide cohort study[J]. PLoS Med, 2021, 18(9):e1003804. DOI: 10.1371/journal.pmed.1003804.
[123] Paul AK, Smith CM, Rahmatullah M, et al. Opioid analgesia and opioid-induced adverse effects: a review[J]. Pharmaceuticals (Basel), 2021, 14(11):1091. DOI: 10.3390/ph14111091.
[124] Soliman N, Moisset X, Ferraro MC, et al. Pharmacotherapy and non-invasive neuromodulation for neuropathic pain: a systematic review and meta-analysis[J]. Lancet Neurol, 2025, 24(5):413-428. DOI: 10.1016/S1474-4422(25)00068-7.
[125] Pérez C, Latymer M, Almas M, et al. Does duration of neuropathic pain impact the effectiveness of pregabalin?[J]. Pain Pract, 2017, 17(4):470-479. DOI: 10.1111/papr.12469.
[126] Wang Z, Naeem I, Oyenola T, et al. Pregabalin for the treatment of neuropathic pain: a systematic review of patient-reported outcomes[J]. Cureus, 2024, 16(9):e70443. DOI: 10.7759/cureus.70443.
[127] Scott IC, Daud N, Bailey J, et al. Gabapentinoid use and the risk of fractures in patients with inflammatory arthritis: nested case-control study in the Clinical Practice Research Datalink Aurum[J]. BMC Med, 2024, 22(1):575. DOI: 10.1186/s12916-

中国知网 https://www.cnki.net

024-03774-5.
[128] Park EE, Daniel LL, Dickson AL, et al. Initiation of pregabalin vs gabapentin and development of heart failure[J]. JAMA Netw Open, 2025, 8(8):e2524451. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2025.24451.
[129] Aaron RV, Ravyts SG, Carnahan ND, et al. Prevalence of depression and anxiety among adults with chronic pain: a systematic review and Meta-analysis[J]. JAMA Netw Open, 2025, 8(3):e250268. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2025.0268.
[130] Birkinshaw H, Friedrich CM, Cole P, et al. Antidepressants for pain management in adults with chronic pain: a network meta-analysis[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2023, 5(5):CD014682. DOI: 10.1002/14651858.CD014682.pub2.
[131] Van Leeuwen E, van Driel ML, Horowitz MA, et al. Approaches for discontinuation versus continuation of long-term antidepressant use for depressive and anxiety disorders in adults[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2021, 4(4):CD013495. DOI: 10.1002/14651858.CD013495.pub2.
[132] 王娉, 黄艳. 玻璃酸钠关节腔注射在膝骨关节炎治疗中的应用效果[J]. 临床合理用药, 2024, 17(4):103-105. DOI: 10.15887/j.cnki.13-1389/r.2024.04.030.
[133] Mameri ES, Khan Z, Jawand H, et al. Platelet-rich plasma, bone marrow aspirate and hyaluronic acid lead to significant improvement at 6 months compared to placebo: a network Metanalysis of injections for knee osteoarthritis[J]. Orthop J Sports Med, 2024, 12(11 Suppl 4):2325967124S00501. DOI: 10.1177/2325967124S00501.
[134] 李万山, 贺必梅, 招伟贤. 骨关节炎的疼痛治疗方法[J]. 中国临床康复, 2005, 9(6):171. DOI: 10.3321/j.issn:1673-8225.2005.06.114.
[135] Su QH, Chen LY, Cai QC, et al. Course-based intra-articular injection of medical chitosan mitigates excessive deposition of triacylglycerides in the synovial tissue of the knee osteoarthritis[J]. J Chin Med Assoc, 2024, 87(9):870-877. DOI: 10.1097/JCMA.0000000000001133.
[136] Liu J, Huang X, Lv T, et al. Intra-articular injection of chitosan combined with low-dose glucocorticoid for the treatment of knee osteoarthritis in early and middle stages[J]. Medicine (Baltimore), 2024, 103(40):e39924. DOI: 10.1097/MD.0000000000039924.
[137] 王宪卫, 戴磊, 李峰. 膝关节透明质酸钠注射联合超声治疗对骨关节炎的疗效研究[J]. 中华实验外科杂志, 2025, 42(11):2194-2198. DOI: 10.3760/cma.j.cn421213-20250812-01122.
[138] Lee M, Jing C, Lee K. Physical therapy vs. glucocorticoid injection in patients with meniscal tears and knee osteoarthritis: a multi-center, randomized, controlled trial[J]. BMC Med, 2025, 23(1):277. DOI: 10.1186/s12916-025-04113-y.
[139] 李志文, 李远志, 李华, 等. 糖皮质激素治疗膝骨关节炎疗效的网状 Meta 分析[J]. 中华关节外科杂志 (电子版), 2024, 18(4):484-496. DOI: 10.3877/cma.j.issn.1674-134X.2024.04.008.
[140] Wattanasirisombat K, Boontanapibul K, Pinitchanon P, et al. Betamethasone and triamcinolone acetonide have comparable efficacy as single intra-articular injections in knee osteoarthritis: a double-blinded, randomized controlled trial[J]. J Bone Joint Surg Am, 2026, 108(1):35-44. DOI: 10.2106/JBJS.25.00100.
[141] McAlindon TE, LaValley MP, Harvey WF, et al. Effect of intra-articular triamcinolone vs saline on knee cartilage volume and pain in patients with knee osteoarthritis: a randomized clinical trial[J]. JAMA, 2017, 317(19):1967-1975. DOI: 10.1001/jama.2017.5283.
[142] Utamawatin K, Phruetthiphat OA, Apinyankul R, et al. The efficacy of intra-articular triamcinolone acetonide 10 mg vs. 40 mg in patients with knee osteoarthritis: a non-inferiority, randomized, controlled, double-blind, multicenter study[J]. BMC Musculoskelet Disord, 2023, 24(1):92. DOI: 10.1186/s12891-023-06191-6.
[143] Wang CP, Lee WC, Hsieh RL. Effects of repeated co-injections of corticosteroids and hyaluronic acid on knee osteoarthritis: a prospective, double-blind randomized controlled trial[J]. Am J Med, 2022, 135(5):641-649. DOI: 10.1016/j.amjmed.2021.11.016.
[144] McWilliams DF, Thankaraj D, Jones-Diette J, et al. The efficacy of systemic glucocorticosteroids for pain in rheumatoid arthritis: a systematic literature review and Meta-analysis[J]. Rheumatology (Oxford), 2021, 61(1):76-89. DOI: 10.1093/rheumatology/keab503.
[145] Wang Q, Mol MF, Bos PK, et al. Effect of intramuscular *vs.* intra-articular glucocorticoid injection on pain among adults with knee osteoarthritis: the kis randomized clinical trial[J]. JAMA Netw Open, 2022, 5(4):e224852. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2022.4852.
[146] Laver L, Filardo G, Sanchez M, et al. The use of injectable orthobiologics for knee osteoarthritis: a European ESSKA-ORBIT consensus. Part 1-Blood-derived products (platelet-rich plasma)[J]. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2024, 32(4):783-797. DOI: 10.1002/ksa.12077.
[147] Jawanda H, Khan ZA, Warrier AA, et al. Platelet-rich plasma, bone marrow aspirate concentrate, and hyaluronic acid injections outperform corticosteroids in pain and function scores at a minimum of 6 months as intra-articular injections for knee osteoarthritis: a systematic review and network Meta-analysis[J]. Arthroscopy, 2024, 40(5):1623-1636.e1. DOI: 10.1016/j.arthro.2024.01.037.
[148] 刘湄漪, 陈乃耀. 间充质干细胞旁分泌作用的研究进展[J]. 中华细胞与干细胞杂志 (电子版), 2018, 8(4):240-243. DOI: 10.3877/cma.j.issn.2095-1221.2018.04.009.
[149] De Groote J, Roten C, Fomenko E, et al. Autologous micro-fragmented adipose tissue (MFAT) injections may be an effective treatment for advanced knee osteoarthritis: a longitudinal study[J]. J Clin Med, 2025, 14(18):6571. DOI: 10.3390/jcm14186571.
[150] 卢妍, 李哲, 刘英存, 等. 步态识别智能护膝的制备及其在关节康复训练中的应用[J]. 纺织工程学报, 2024, 2(4):86-96. DOI: 10.3969/j.issn.2095-4131.2024.04.010.
[151] 杨晶, 周秀玲, 王丽娟, 等. 数字健康技术在慢性病健康管理中应用的研究进展[J]. 职业与健康, 2026, 42(7):993-997,1003. DOI: 10.3969/j.issn.1004-1257.2026.07.025.
[152] 洪洋, 王洁, 张霞芬, 等. 智能可穿戴设备BPMpathway在全膝关节置换术后患者居家康复中的应用效果[J]. 上海交通大学学报 (医学版), 2024, 44(3):342-349. DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2024.03.006.
[153] Moseng T, Vliet Vlieland TPM, Battista S, et al. EULAR recommendations for the non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis: 2023 update[J]. Ann Rheum Dis, 2024, 83(6):730-740. DOI: 10.1136/ard-2023-225041.

(收稿日期：2026-08-24)
(本文编辑：李思学)

中国知网 https://www.cnki.net